

파이썬 프로그래밍 문제

Q1. 사용자와 가위바위보를 하는 게임을 만드시오.

'가위', '바위', '보' 를 사용자에게 입력받고, 컴퓨터는 난수를 생성하여 승패를 출력한다. 사용자가 연속으로 이길 때마다 연속 횟수가 올라가며 컴퓨터가 이겼을 때 연속횟수를 출력하고 게임을 종료한다.

[실행 결과]

가위,바위,보 게임을 시작합니다.

입력: 가위

컴퓨터: 보 플레이어: 가위 승리

입력: 바위

컴퓨터: 바위 플레이어: 바위 비김

입력: 보

컴퓨터: 바위 플레이어: 보 승리

입력: 가위

컴퓨터: 바위 플레이어: 가위 패배

패배로 인한 게임 종료

결과

게임수: 4회 승리: 2회 연승: 1회

Q2. 사용자가 입력한 문자가 소문자면 대문자로, 대문자면 소문자로 바꾸어 출력하는 프로그램을 만드시오. 알파벳 이외의 값이 들어오면 프로그램이 종료.

[실행 결과]

입력: IT Machine Learning

출력: it mACHINE IEARNING

입력: W@

출력: w

프로그램이 종료됩니다.

Q3. 입력한 문자열에서 숫자, 영문 소문자, 영문 대문자, 한글, 기타 문자를 골라서 출력하는 프로그램을 작성하시오.

[실행 결과]

문자열을 입력하세요 : IT Machine Learning 데이터분석을 365일 공부하고 있습니다. ^__^

대문자 : ITML

소문자: achineearning

숫자: 365

한글: 데이터분석을일공부하고있습니다

기타: . ^__^

Q4. 재귀 호출 함수를 이용해서 입력한 10진수를 2진수/8진수/16진수로 변환하는 코드를 작성하세요. 재귀 호출 함수는 2진수로 변환하는 base2(숫자), 8진수로 변환하는 base8(숫자)

자), 16진수로 변환하는 base16(숫자) 등 3개 함수를 작성하세요.

[실행 결과]

10진수 입력 -->32767

2진수 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8진수 : 7 7 7 7 7

16진수 : 7 F F F

Q5. 주사위 게임을 만드시오 주사위 게임은 주사위를 던져서 높은 숫자가 나오면 이기는 게임이다. 컴퓨터와 주사위 게임을 n번 하여 사람이 이긴 횟수와 플레이한 경기 내용을 기록하여 출력 하시오. 출력 결과는 n번의 경기 내용과 경기 결과, 플레이어가 컴퓨터를 이긴 횟수, 비긴 횟수, 진 횟수를 각각 출력하시오

[실행 결과]

게임횟수를 입력하시오:(5입력)

게임을 5회 시작합니다.

1회차

컴퓨터 : 6

주사위를 굴리시오 (엔터입력)

플레이어 : 4

2회차

컴퓨터 : 2

주사위를 굴리시오 (엔터입력)

플레이어 : 3

3회차

컴퓨터 : 5

주사위를 굴리시오 (엔터입력)

플레이어 : 5

4회차

컴퓨터 : 6

주사위를 굴리시오 (엔터입력)

플레이어 : 1

5회차

컴퓨터 : 1

주사위를 굴리시오 (엔터입력)

플레이어 : 4

결과

5번 경기내용

1회차 - 플레이어: 4, 컴퓨터: 6 패배

2회차 - 플레이어: 3, 컴퓨터: 2 승리

3회차 - 플레이어: 5, 컴퓨터: 5 비김

4회차 - 플레이어: 1, 컴퓨터: 6 패배

5회차 - 플레이어: 4, 컴퓨터: 1 승리

게임수: 5회 승리: 2회 비김: 1회 패배2회

Q6. 계좌 정보를 입력받아 계좌를 관리하는 프로그램을 아래 예제를 참조하여 작성하시오

```
-----
1.계좌생성 | 2.계좌목록 | 3.예금 | 4.출금 | 5.종료
-----
선택> 1
-----
계좌생성
-----
계좌번호: 123-123
계좌주: 가나다
초기입금액: 10000
결과: 계좌가 생성되었습니다.
-----
1.계좌생성 | 2.계좌목록 | 3.예금 | 4.출금 | 5.종료
-----
선택> 2
-----
계좌목록
-----
123-123      가나다      10000
-----
1.계좌생성 | 2.계좌목록 | 3.예금 | 4.출금 | 5.종료
-----
선택> 3
-----
예금
-----
계좌번호: 123-123
예금액: 5000
결과: 예금이 성공되었습니다.
-----
1.계좌생성 | 2.계좌목록 | 3.예금 | 4.출금 | 5.종료
-----
선택> 4
-----
출금
-----
계좌번호: 123-123
출금액: 2000
결과: 출금이 성공되었습니다.
-----
1.계좌생성 | 2.계좌목록 | 3.예금 | 4.출금 | 5.종료
-----
선택> 2
-----
계좌목록
-----
123-123      가나다      13000
-----
1.계좌생성 | 2.계좌목록 | 3.예금 | 4.출금 | 5.종료
-----
선택> 5
프로그램 종료
```

Q6 가점항목

1. 프로그램에서 송금, 내역 조회 기능을 추가하시오
2. 클래스를 이용하여 구현하시오
3. 클래스 메소드를 이용하여 구현하시오
4. 재 실행시 고객의 정보를 유지하시오
5. 고객 삭제 기능을 추가하시오
6. 잔액 부족시 예외를 발생시키고 '잔액이 부족합니다.'를 출력하는 예외처리를 하시오